TAMAFARM

Blueprint aplikasi
Dokumentasi rinci sistem penjualan lobster

Arsitektur, modul, proses bisnis, struktur data, kontrak API, operasional, dan rencana pengembangan.

Identitas dokumen	Keterangan
Versi	1.0 - 12 Oktober 2026
Objek	Proyek Tamafarm: frontend React dan backend Laravel
Dasar penyusunan	Pembacaan source code, route, controller, service, konfigurasi dan migration
Tujuan	Acuan pemahaman, dokumentasi akademik dan pengembangan aplikasi

Batas dokumen: fitur yang ditemukan pada kode dibedakan dari data contoh, integrasi yang memerlukan konfigurasi, dan usulan pengembangan. Dokumen tidak membuktikan kesiapan produksi atau keberhasilan layanan eksternal.

Daftar isi dan cara membaca

Sampul	1	Daftar isi dan cara membaca	2
01. Ringkasan dan ruang lingkup	3	02. Arsitektur aplikasi	4
03. Teknologi dan komponen teknis	5	04. Aktor dan hak akses	6
05. Peta halaman dan navigasi	7	06. Modul katalog dan pengelolaan produk	8
07. Akun, autentikasi dan profil	9	08. Pengajuan pesanan dan validasi	10
09. Penawaran harga dan pengendalian stok	11	10. Pembayaran DP dan pelunasan	12
11. Integrasi Midtrans dan bukti transfer	13	12. Diagram alur dan status transaksi	14
13. Pengiriman dan konsultasi	15	14. Dashboard dan laporan usaha	16
15. Peta database dan aturan relasi	17	16. Kontrak API publik dan akun	18
17. Kontrak API pembeli dan pengelolaan	19	18. Keamanan dan integritas data	20
19. Operasional lokal dan konfigurasi	21	20. Deployment dan rencana pengembangan	22
21. Skenario verifikasi dan acuan sumber	23	Lampiran A1. Kamus data: users	24
Lampiran A2. Kamus data: pelanggan	25	Lampiran A3. Kamus data: kategori	26
Lampiran A4. Kamus data: produk_lobster	27	Lampiran A5. Kamus data: pesanan	28
Lampiran A6. Kamus data: detail_pesanan	29	Lampiran A7. Kamus data: pembayaran	30
Lampiran A8. Kamus data: pengiriman	31	Lampiran A9. Kamus data: konsultasi	32
Lampiran B. Tabel teknis dan relasi autentikasi	33		

Dokumen ini menggunakan tiga penanda: **tersedia pada kode**, **bersyarat konfigurasi**, dan **usulan**. Hak akses mengikuti endpoint backend; menu frontend saja tidak cukup untuk membuktikan izin operasi.

01. Ringkasan dan ruang lingkup

Tamafarm adalah aplikasi katalog dan penjualan lobster yang melayani pembeli perorangan, restoran, dan luar negeri. Sistem menghubungkan calon pembeli dengan admin melalui pengajuan pesanan, penawaran harga, pembayaran, pengiriman, dan konsultasi.

Tujuan sistem

1. Menyajikan informasi produk, harga, stok, ukuran, satuan dan minimal pembelian dalam satu katalog.

2. Mencatat transaksi dengan rincian item, penawaran, biaya pengiriman, DP dan pelunasan.

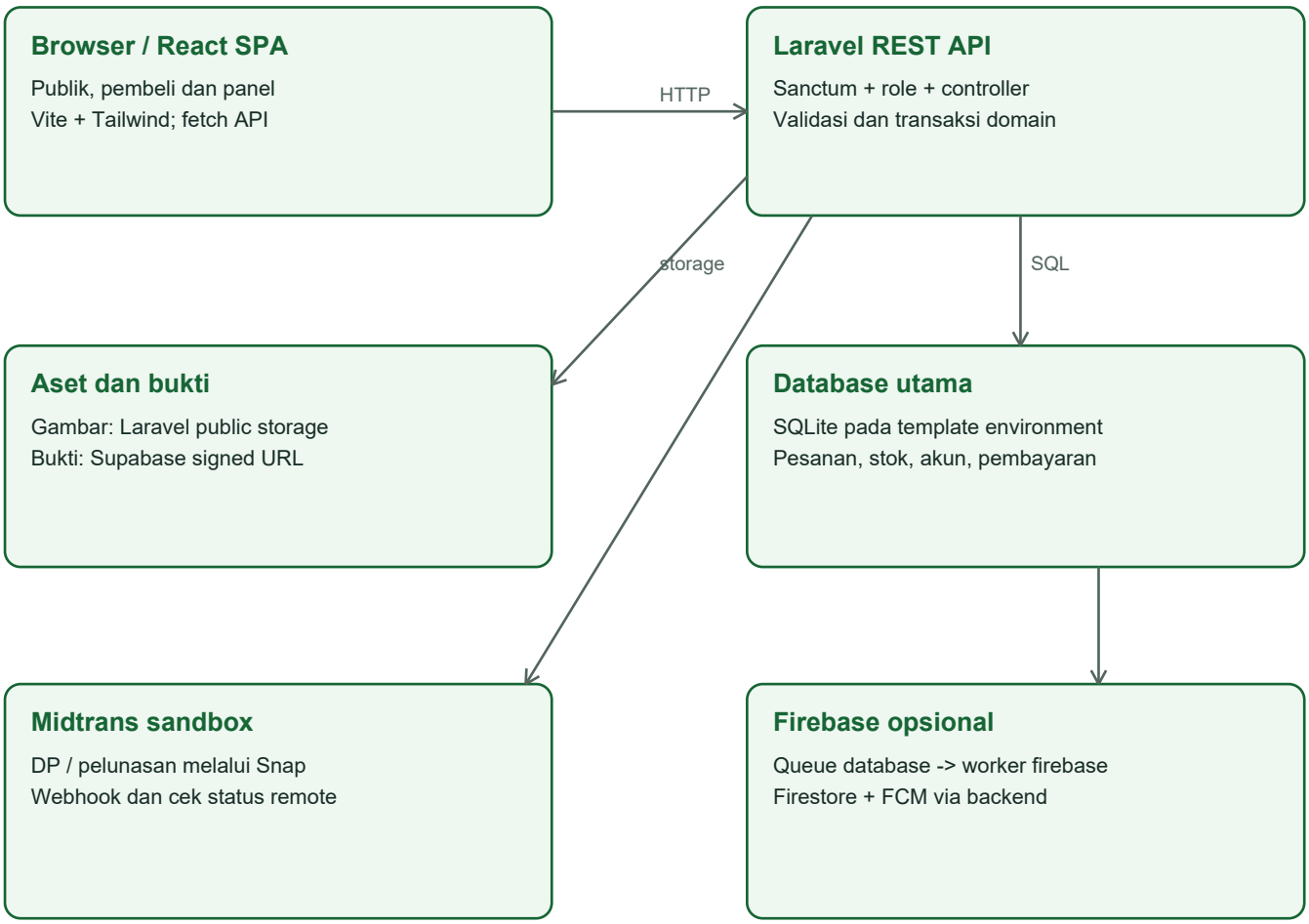
3. Membantu admin mengelola produk, kategori, konsultasi dan pemenuhan pesanan.

4. Menyediakan ringkasan usaha serta pengelolaan akun admin oleh pemilik.

Cakupan	Kondisi yang ditemukan
Penjualan	Katalog, checkout, pesanan, penawaran, pembayaran dan pengiriman tersedia pada kode.
Konsultasi	Chat berbasis request HTTP dan polling.
Laporan	Transaksi berasal dari API pesanan; budidaya masih data contoh.
Notifikasi	Backend Firebase tersedia; integrasi penerimaan browser belum ditemukan.

Modul kolam, kualitas air, pakan, pertumbuhan dan panen belum ditemukan sebagai API dan database operasional. Tampilan laporan budidaya tidak dianggap implementasi modul tersebut.

02. Arsitektur aplikasi



Frontend React bertindak sebagai antarmuka. Laravel menyediakan API JSON dan mengendalikan otorisasi serta perubahan data. Database relasional menjadi sumber kebenaran untuk akun, produk, stok dan transaksi.

Gambar produk menggunakan public storage Laravel. Bukti transfer diproses oleh backend dan disimpan di Supabase. Firebase menerbitkan salinan status melalui job, sehingga tidak menggantikan database utama.

03. Teknologi dan komponen teknis

Komponen	Teknologi / peran
Frontend	React ^19, React Router ^7, Vite ^7, Tailwind CSS ^4; jsQR untuk pemindaian kode.
Backend	Laravel; composer menetapkan laravel/framework ^13.17 dan PHP ^8.3. Versi runtime terpasang belum diaudit.
Autentikasi	Sanctum; token Bearer dikirim melalui header Authorization.
Database	Template .env.example memakai SQLite; pilihan runtime mengikuti konfigurasi aplikasi.
Integrasi bayar	Midtrans Snap dan API status dengan URL sandbox pada kode.
Bukti transfer	Supabase Storage melalui PaymentProofStorage.
Queue	PublishFirebaseOrder menggunakan koneksi database dan antrean firebase.

Pembagian layanan backend

OrderAccess memeriksa kepemilikan pesanan atau token tamu dan menyusun detail pesanan. **PaymentProofStorage** mengunggah bukti serta membuat signed URL. **FirebaseGateway** membuat custom token, publikasi Firestore dan pengiriman FCM.

Frontend memanggil API melalui wrapper fetch di src/lib/api.js. Token akun disimpan di localStorage; ketika API mengembalikan 401, wrapper menghapus token dan mengirim event auth:expired.

04. Aktor dan hak akses

Aktor	Hak utama berdasarkan backend
Pengunjung / tamu	Katalog, detail, registrasi dan pesanan tamu. Akses lanjutan pesanan memerlukan kode dan token yang sah.
Pembeli / pelanggan	Riwayat dan pesanan milik akun, jawaban penawaran, pembayaran, bukti transfer dan konfirmasi penerimaan.
Admin	Dashboard, CRUD produk/kategori, daftar pesanan, penawaran, penolakan, verifikasi bukti, pengiriman dan daftar konsultasi.
Pemilik	Dashboard dan CRUD akun admin. Akses thread konsultasi yang diketahui didukung pemeriksaan thread backend.

Role berbeda dari tipe pembeli

Role akun adalah admin, pemilik, dan pelanggan. Perorangan, restoran, serta luar_negeri adalah tipe pada profil pelanggan. Tipe tersebut memengaruhi minimal pembelian; tidak membentuk role login baru.

Ketidaksesuaian saat ini: menu operasional frontend menerima admin dan pemilik, tetapi endpoint CRUD produk/kategori, daftar pesanan dan beberapa operasi pengelolaan hanya menerima admin. Hak pemilik perlu diselaraskan sebelum menjadi spesifikasi final.

Konsultasi frontend mensyaratkan login. Backend juga memiliki sesi tamu dengan token. Profil dan perubahan password tersedia pada API, tetapi belum ditemukan halaman khusus untuk kedua fitur tersebut.

05. Peta halaman dan navigasi

Halaman / route	Fungsi
/	Katalog, pencarian dan filter produk.
/produk/:id	Detail produk, satuan, harga dan minimal pembelian.
/checkout/:id	Form identitas, jumlah, alamat dan pengajuan pesanan.
/login dan /register	Autentikasi dan pendaftaran pelanggan.
/pesanan dan /pesanan/:code	Riwayat / pelacakan serta detail transaksi.
/konsultasi	Konsultasi; halaman dilindungi RequireRole.
/panel/dashboard	Ringkasan aktivitas usaha.
/panel/produk dan /panel/kategori	Pengelolaan katalog.
/panel/pesanan dan /panel/penawaran	Tinjauan pesanan, penawaran, bukti dan pengiriman.
/panel/konsultasi dan /panel/laporan	Chat pengelolaan serta laporan CSV/cetak.
/panel/akun	Pengelolaan akun admin oleh pemilik.

PublicLayout membungkus halaman publik dan pembeli. PanelLayout membungkus halaman pengelolaan. RequireRole mengatur akses tampilan, sedangkan middleware dan service backend tetap memeriksa request operasi.

06. Modul katalog dan pengelolaan produk

Data produk

Produk memuat kategori, nama, satuan kg atau paket, ukuran, deskripsi, harga rupiah, harga USD opsional, stok, minimum restoran, minimum luar negeri dan path gambar. Kategori memuat nama unik serta deskripsi opsional.

Perilaku bisnis

1. Pengunjung melihat katalog dan detail; admin melakukan penambahan, perubahan dan penghapusan melalui API.

2. Produk wajib mengacu ke kategori. Foreign key kategori membatasi penghapusan kategori yang masih dipakai produk.

3. Jumlah paket harus bulat. Minimum paket adalah satu; untuk satuan selain paket, minimum mengikuti tipe pembeli dan konfigurasi produk.

4. Saat pesanan diajukan, sistem memastikan stok mencukupi. Saat penawaran diterima, sistem memeriksa stok kembali dan menguranginya secara transaksional.

> Pengajuan pesanan belum mengurangi stok. Dua pesanan dapat diajukan terhadap stok yang sama; pemeriksaan saat persetujuan penawaran menentukan ketersediaan aktual.

Nama dan satuan produk disalin pada detail pesanan. Snapshot ini membantu mempertahankan informasi transaksi ketika data katalog berubah. Nilai harga per item dapat ditetapkan ulang melalui penawaran admin.

07. Akun, autentikasi dan profil

Operasi	Aturan yang ditemukan
Registrasi	Nama maksimal 100, username maksimal 50 dan unik; password minimal 6 karakter. Role selalu pelanggan.
Profil awal	Registrasi membuat users dan pelanggan dalam satu transaksi. Profil diisi nilai awal yang kemudian dapat dilengkapi.
Login	Username dan hash password diverifikasi; server membuat token Sanctum.
Logout	Token akses sesi yang sedang digunakan dihapus.
Ubah password	Password lama diperiksa; password baru minimal 8 dan confirmed. Token perangkat lain dihapus.
Profil pembeli	GET/PUT /pembeli/profil dilindungi auth dan role pelanggan.

Akun menggunakan id_user sebagai primary key. Pelanggan yang login terkait ke users melalui id_user nullable dan unique. Admin dan pemilik dapat mempunyai akun tanpa profil pelanggan.

Batas minimal password saat registrasi dan perubahan password berbeda pada controller saat ini. Penyelarasan aturan tersebut merupakan usulan pengembangan, bukan perubahan yang dilakukan dalam dokumen ini.

08. Pengajuan pesanan dan validasi

Form checkout mengumpulkan nama, nomor telepon, alamat, negara, tipe pembeli, jumlah produk dan catatan. Latitude dan longitude bersifat opsional, tetapi harus disertakan berpasangan dan berada dalam rentang valid.

Input / kondisi	Batas backend
Items	Minimal 1, maksimal 50; id_produk valid dan distinct.
Jumlah	0,01 sampai 100.000; maksimal dua desimal; memenuhi MOQ dan aturan paket.
Identitas	Nama maksimal 100; no_hp maksimal 20 dengan pola karakter telepon.
Alamat / catatan	Alamat wajib maksimal 2.000; catatan opsional maksimal 2.000.
Nilai transaksi	Total harus positif dan tidak lebih dari 9.000.000.000.
Status awal	menunggu_persetujuan; mata uang pada pembuatan pesanan adalah IDR.

Sistem menyimpan pelanggan, pesanan dan seluruh item dalam transaksi database. Kode pesanan berawalan TF- menjadi pengenal bagi pengguna. Untuk tamu, server menerbitkan token akses acak dan menyimpan hash SHA-256, bukan token aslinya.

Hasil pengajuan

Pembeli menerima kode pesanan dan menunggu penawaran admin. Akun pelanggan dapat mengakses riwayat miliknya; tamu mengandalkan kode dan token yang disimpan atau dimasukkan kembali.

09. Penawaran harga dan pengendalian stok

1. Admin meninjau semua item pesanan, menetapkan harga satuan, ongkir dan catatan. Semua item harus disertakan saat mengirim penawaran.

2. Server menghitung subtotal setiap item serta total pesanan. Harga penawaran harus positif; ongkir tidak negatif.

3. Penawaran hanya dapat dibuat ketika pesanan menunggu persetujuan atau disetujui dan belum diterima pembeli.

4. Sistem menaikkan versi_penawaran dan menandai status_penawaran menunggu. Pesanan menjadi disetujui.

5. Pembeli mengirim keputusan beserta versi penawaran. Jika versi telah berubah, keputusan ditolak dengan conflict agar harga terbaru ditinjau.

6. Jika diterima, server mengunci data dan memeriksa stok setiap produk. Stok dikurangi; pesanan menjadi menunggu_dp. Jika ditolak, pesanan menjadi ditolak.

Admin juga dapat menolak pesanan dengan alasan sebelum pembayaran. Jalur revisi penawaran setelah pembeli menerimanya belum disediakan pada controller yang diperiksa.

Mengapa versi penawaran diperlukan

Contoh: pembeli melihat penawaran versi 2, lalu admin merevisi menjadi versi 3. Persetujuan versi 2 tidak boleh mengesahkan total versi 3 tanpa pembeli melihat perubahan. Pemeriksaan versi menjaga keputusan selaras dengan rincian yang ditampilkan.

10. Pembayaran DP dan pelunasan

Ada dua jalur: Midtrans sandbox dan transfer manual. Keduanya dicatat pada pembayaran dengan jenis dp atau pelunasan, jumlah, metode dan status. Jalur simulasi juga didukung konfigurasi; tidak dianggap transfer nyata.

Perhitungan pembayaran

Persentase DP dibaca dari konfigurasi dan dibatasi 1 sampai 99; default 50. Nominal DP adalah pembulatan ke atas dari total dikali persentase. Pelunasan adalah total dikurangi seluruh pembayaran berstatus dibayar.

Ilustrasi: total Rp1.200.000 dengan DP 50% menghasilkan DP Rp600.000. Setelah DP dikonfirmasi, sisa tagihan Rp600.000. Angka ini contoh perhitungan, bukan transaksi database.

Aturan	Dampak
Penawaran harus diterima	Pembayaran tidak dibuat sebelum persetujuan.
DP sebelum pelunasan	Pelunasan membutuhkan DP berhasil. DP ganda yang sudah berhasil ditolak.
Bukti manual menunggu	Pembuatan pembayaran Midtrans dicegah ketika bukti transfer masih menunggu verifikasi.
Sudah lunas	Permintaan pembayaran baru ditolak bila total telah dibayar.
Pembayaran berhasil	Jumlah dibayar menentukan dp_dibayar atau lunas; status pengiriman tertentu dipertahankan untuk pembayaran parsial.

11. Integrasi Midtrans dan bukti transfer

Midtrans

Backend membuat transaksi Snap menggunakan server key. Redirect URL harus HTTPS pada host sandbox yang diizinkan. Pengecekan status menggunakan API Midtrans. Webhook memverifikasi signature SHA-512 lalu mengambil status remote sebelum menerapkan perubahan.

Server mencocokkan order_id, jumlah dan mata uang. Settlement/capture diterima sesuai syarat status dan fraud check. Deny, cancel, expire atau failure menghasilkan pembayaran ditolak. Pembayaran yang sudah dibayar tidak diterapkan ulang.

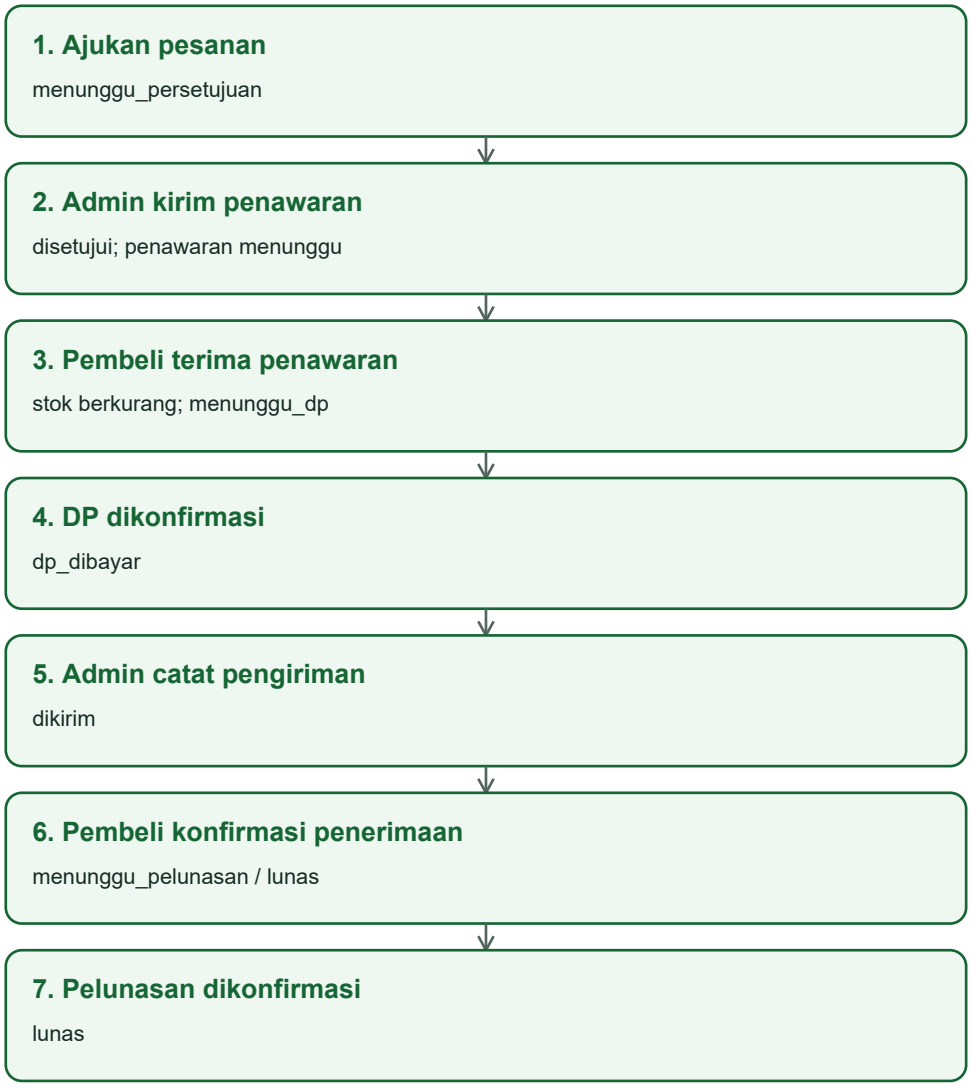
Transfer manual

Pembeli login mengunggah JPG, JPEG, PNG atau WebP maksimal 2 MB dan dimensi maksimal 4096 x 4096. upload_key berupa UUID dan unique membantu mencegah duplikasi unggahan. Bukti disimpan di Supabase; pembukaan bukti menggunakan signed URL 300 detik setelah pemeriksaan akses.

Admin menetapkan dibayar atau ditolak. Penolakan memerlukan catatan. Server memastikan pembayaran tidak melebihi total tagihan. Bukti berstatus menunggu tidak dianggap dana masuk sampai disetujui.

> Midtrans pada kode masih sandbox. Integrasi transfer memerlukan Supabase dan rekening tujuan; mode simulasi memiliki ketentuan konfigurasi tersendiri. Aktifnya layanan tidak diuji dalam penyusunan PDF.

12. Diagram alur dan status transaksi



Jalur di atas menggambarkan keberhasilan utama. Penolakan admin atau pembeli berakhir pada ditolak. Pembayaran gagal atau bukti ditolak tidak membuat pesanan lunas.

Status lunas dapat terjadi sebelum barang diterima bila seluruh tagihan telah dibayar. Status pembayaran dan pengiriman perlu dibaca terpisah. Nilai enum seperti diproses, diterima, dan dibatalkan tidak semuanya mempunyai aksi transisi khusus pada controller saat ini.

13. Pengiriman dan konsultasi

Pengiriman

Admin mencatat kurir serta nomor resi setelah penawaran diterima dan pembayaran DP berstatus dibayar. Satu pesanan mempunyai maksimal satu record pengiriman karena id_pesanan unique. Pengiriman yang sudah diterima tidak dapat dicatat ulang melalui aksi yang sama.

Pembeli mengonfirmasi penerimaan hanya ketika pengiriman berstatus dikirim. Sistem memperbarui tanggal penerimaan dan status pengiriman; pesanan menjadi lunas atau menunggu_pelunasan berdasarkan jumlah pembayaran berhasil.

Konsultasi

Pesan tersimpan di konsultasi dengan pelanggan, akun pengirim opsional, isi dan waktu. Backend mengizinkan pembeli pemilik thread, admin/pemilik, atau tamu dengan token thread yang valid. Daftar thread pengelolaan dibatasi role admin pada route.

Frontend menggunakan polling request untuk memperbarui pesan. Tidak ditemukan implementasi websocket untuk chat. Halaman konsultasi memerlukan login walaupun backend mendukung sesi tamu.

Notifikasi status opsional

FirebaseGateway menambahkan job PublishFirebaseOrder ke antrean firebase ketika konfigurasi tersedia. Worker menerbitkan status ringkas ke Firestore dan dapat mengirim FCM ke perangkat pelanggan terdaftar. Frontend React belum ditemukan memiliki listener dan registrasi perangkat untuk menyelesaikan alur browser tersebut.

14. Dashboard dan laporan usaha

Bagian	Perilaku saat ini
Dashboard	Menampilkan pesanan, penawaran dan penjualan; sebagian angka menggunakan fallback atau data contoh.
Penjualan	Perhitungan controller menjumlahkan total pesanan pada beberapa status, bukan hanya dana yang benar-benar diterima.
Laporan transaksi	Mengambil daftar pesanan dari endpoint pengelolaan; ringkasan dan CSV berasal dari data yang dimuat.
Laporan budidaya	Kolam, suhu, pH, salinitas, pakan, pertumbuhan dan panen merupakan data contoh frontend.
Ekspor	CSV dibentuk di browser; cetak melalui window.print().

Laporan mengambil data pesanan yang dipaginasi. Halaman laporan yang diperiksa belum memperlihatkan pengambilan seluruh halaman, sehingga ringkasan/ekspor tidak boleh dianggap mencakup semua transaksi tanpa penyesuaian.

Definisi indikator yang disarankan

Nilai pesanan adalah total tagihan pesanan pada lingkup tertentu. **Dana diterima** adalah jumlah pembayaran berstatus dibayar. **Sisa tagihan** adalah tagihan dikurangi pembayaran berhasil. Pemisahan ini membantu mencegah estimasi penjualan ditafsirkan sebagai pendapatan kas.

Untuk laporan final, tentukan periode, cakupan status, mata uang, zona waktu dan jumlah record. Angka aktual, estimasi dan data contoh sebaiknya ditandai jelas. Ini usulan pengembangan, bukan perubahan kode.

15. Peta database dan aturan relasi

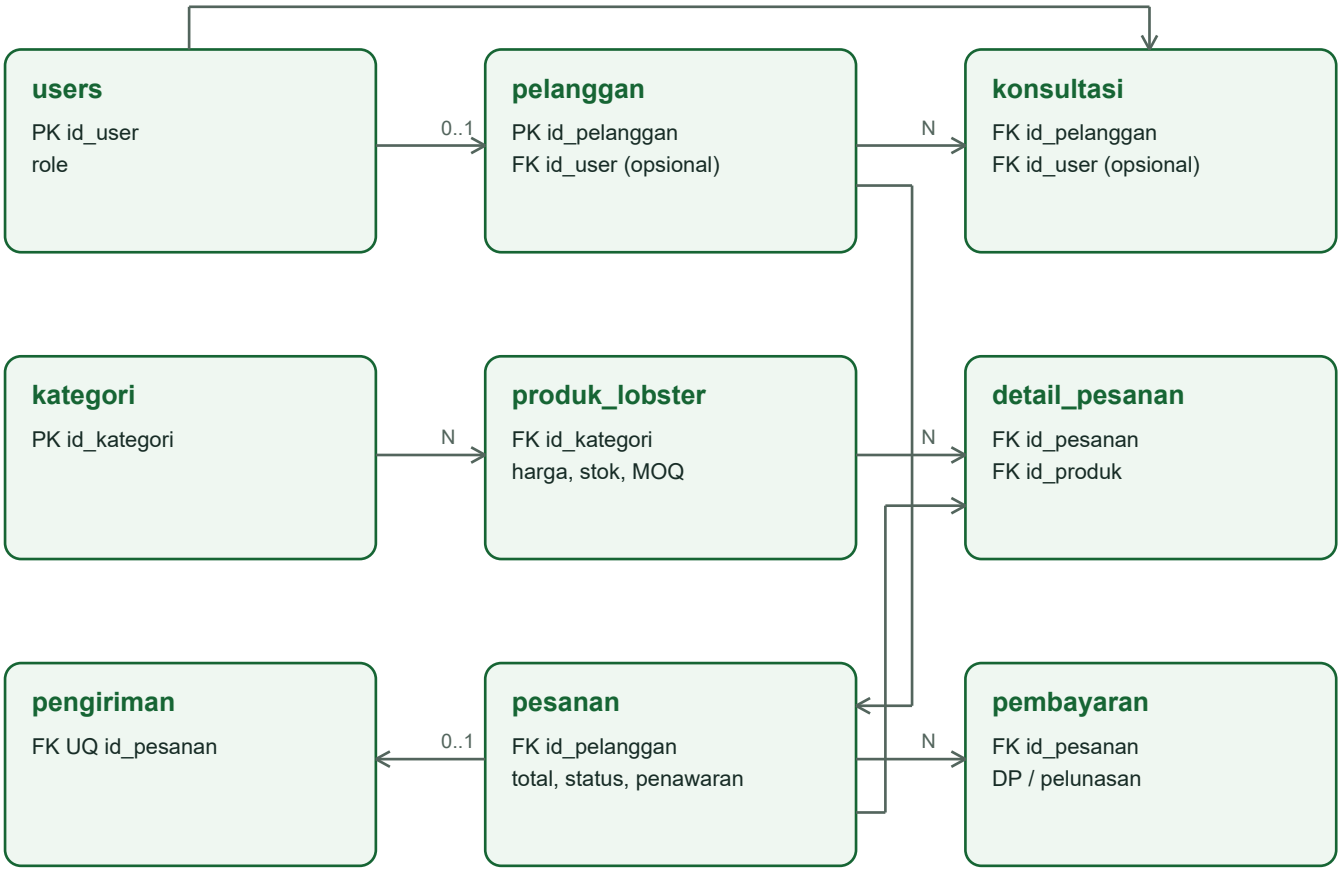


Diagram ini merupakan peta ringkas. Pesanan dan produk membentuk relasi banyak-ke-banyak melalui detail_pesanan. Pembayaran dapat mempunyai beberapa record per pesanan, sedangkan pengiriman maksimal satu.

pelanggan.id_user nullable dan unique memungkinkan pembeli tamu tanpa akun, serta membatasi satu akun maksimal satu profil. konsultasi.id_user juga nullable sehingga pesan tetap dapat tersimpan tanpa akun pengirim terkait.

Kardinalitas fisik pesanan ke detail adalah 1 ke 0..N karena foreign key tidak mewajibkan keberadaan child. Aplikasi mewajibkan minimal satu item pada pengajuan pesanan. Diagram lengkap tersedia dalam Tamafarm-Relasi-Tabel.drawio.

16. Kontrak API publik dan akun

Metode / endpoint (prefix /api)	Fungsi / kontrol
POST /login; POST /register	Autentikasi/registrasi; throttle 60/menit.
GET /produk; GET /produk/{id}	Katalog dan detail produk publik.
POST /pesanan	Pesanan tamu/akun; throttle 10/menit.
GET /pesanan/{code}	Detail; akses dicek oleh OrderAccess.
POST /pesanan/{code}/penawaran	Keputusan pembeli; versi penawaran wajib.
POST /pesanan/{code}/diterima	Konfirmasi penerimaan; akses dan status diperiksa.
POST /pesanan/{code}/pembayaran	Membuat pembayaran Midtrans.
POST /pesanan/{code}/status-pembayaran	Sinkronisasi status remote.
POST /midtrans/notification	Webhook dengan signature; bukan endpoint login.
POST /konsultasi/mulai; GET/POST /konsultasi/{id}	Thread dan pesan; token/kepemilikan diperiksa.
POST /logout; GET /me; PUT /password	Token Sanctum wajib.

Endpoint publik bukan berarti seluruh data boleh diakses anonim. Detail dan perubahan pesanan menggunakan pemeriksaan akun atau X-Order-Token. Request gagal dapat menghasilkan 401, 404, 409, 422, 502 atau 503 sesuai kondisi.

17. Kontrak API pembeli dan pengelolaan

Kelompok / endpoint	Akses dan tujuan
GET/PUT /pembeli/profil	Pelanggan: lihat dan perbarui profil.
GET/POST /pembeli/pesanan; GET /pembeli/pesanan/{code}	Pelanggan: riwayat, buat dan detail pesanan milik akun.
POST /pembeli/pesanan/{code}/bukti; GET .../bukti/{payment}	Pelanggan: unggah dan buka bukti.
POST /pembeli/pesanan/{code}/penawaran; POST .../diterima	Pelanggan: keputusan penawaran dan konfirmasi penerimaan.
POST /pembeli/firebase/session; POST/DELETE /pembeli/firebase/perangkat	Pelanggan: custom token dan registrasi/penghapusan perangkat.
GET /pengelolaan/dashboard	Admin dan pemilik.
GET /pengelolaan/pesanan; GET .../{code}	Admin: daftar dan detail pengelolaan.
POST /pengelolaan/pesanan/{code}/penawaran; .../tolak; .../pengiriman	Admin: penawaran, penolakan dan pengiriman.
POST .../pembayaran/{payment}/verifikasi	Admin: verifikasi bukti manual.
GET /pengelolaan/konsultasi	Admin: daftar thread.
Resource /produk dan /kategori	CRUD dibatasi admin; GET kategori membutuhkan login.
Resource /admin	Pemilik: daftar, tambah, ubah dan hapus akun admin.

Semua kelompok pembeli/pengelolaan dilindungi auth:sanctum dan middleware role sesuai route. CRUD resource menghasilkan kombinasi metode GET, POST, PUT/PATCH dan DELETE sesuai operasi yang disediakan.

18. Keamanan dan integritas data

Kontrol yang tersedia	Tujuan
Token Sanctum dan role	Membatasi akun dan operasi pengelolaan.
OrderAccess	Memastikan pemilik akun atau token tamu sah.
Token tamu berbentuk hash	Mencegah penyimpanan token asli pada record pesanan/thread.
Validasi input dan unggahan	Membatasi tipe, ukuran, format, jumlah dan nilai transaksi.
Transaksi dan row lock	Menjaga perubahan stok, penawaran dan pembayaran konsisten.
Versi penawaran dan upload_key	Mencegah persetujuan harga lama dan duplikasi bukti.
Signature dan cek remote Midtrans	Memastikan notifikasi cocok dengan transaksi sebenarnya.
Signed URL bukti	Akses bukti sementara setelah otorisasi.
Rate limit	Membatasi request login, pesanan, chat dan operasi terkait.

Usulan penguatan

Gunakan HTTPS pada produksi, kebijakan CORS sesuai domain, perlindungan XSS untuk token localStorage, pencatatan audit operasi penting, pemantauan job gagal dan prosedur pemulihan. Selaraskan batas password dan hak pemilik. Rekomendasi ini belum merupakan audit keamanan atau perubahan implementasi.

19. Operasional lokal dan konfigurasi

Menjalankan aplikasi

Terminal	Perintah dari folder proyek
Frontend	cd frontend npm install (jika dependensi belum ada) npm run dev
Backend	cd backend php artisan serve
Worker Firebase - bila diaktifkan	Dari backend: php artisan queue:work database --queue=firebase

Frontend menggunakan localhost port 5173; backend development port 8000. Vite meneruskan /api dan /storage. Biarkan proses tersebut berjalan selama aplikasi digunakan. Migrasi dan seeding merupakan langkah setup tersendiri; jangan menjalankannya sebagai cara memperbaiki koneksi tanpa mengetahui kondisi database.

Integrasi	Konfigurasi server yang diperlukan
Midtrans	Server key sandbox dan persentase DP.
Transfer manual	Nama bank, nomor rekening, pemilik rekening.
Supabase	URL, server key, bucket bukti.
Firebase	Enabled, project ID, service account dan worker.
Frontend produksi	VITE_API_URL; konfigurasi host gambar dan router SPA.

Credential tidak dimasukkan dalam PDF. Layanan yang ada pada kode belum tentu aktif; pengujian konfigurasi diperlukan pada environment yang akan digunakan.

20. Deployment dan rencana pengembangan

Rancangan deployment - usulan

Build frontend dengan npm run build dan tempatkan hasil dist pada hosting SPA. Konfigurasi fallback menuju index.html diperlukan untuk route langsung. Backend berjalan pada layanan PHP dan web server; database dipilih sesuai beban dan kebutuhan operasional. Worker terpisah diperlukan bila Firebase dipakai.

Siapkan domain API, CORS, HTTPS, storage link/URL gambar, environment layanan eksternal, backup dan prosedur restore. URL Midtrans pada kode masih sandbox; perpindahan produksi memerlukan perubahan serta validasi pembayaran dan webhook.

Prioritas	Pekerjaan dan hasil
P1	Selaraskan izin pemilik antara UI dan API.
P1	Tetapkan definisi omzet, cakupan pagination dan hilangkan fallback contoh dari laporan operasional.
P2	Sediakan UI profil dan perubahan password.
P2	Lengkapi penerimaan Firebase/FCM di frontend jika dibutuhkan.
P2	Audit log, pemantauan job, backup dan uji pemulihan.
P3	Bangun data kolam, kualitas air, pakan, pertumbuhan, panen serta laporan budidaya nyata.

Tabel di atas adalah usulan tahapan pengembangan. Blueprint tidak mengklaim modul budidaya atau deployment produksi telah selesai.

21. Skenario verifikasi dan acuan sumber

Skenario yang disarankan	Hasil yang diharapkan
Akses silang pesanan	Pembeli A tidak dapat membaca/mengubah pesanan B tanpa hak sah.
Versi penawaran lama	Keputusan ditolak ketika admin telah merevisi versi.
Stok berubah	Persetujuan gagal ketika stok tidak mencukupi; transaksi tidak setengah tersimpan.
Webhook ganda / jumlah salah	Pembayaran tidak dihitung dua kali; jumlah yang tidak cocok ditolak.
Bukti dan unggahan ulang	UUID menjaga duplikasi; bukti ditolak tidak dihitung dibayar.
Pengiriman tanpa DP	Aksi ditolak sebelum DP dan penawaran diterima.
Laporan multi-halaman	Ringkasan mencakup seluruh dataset yang ditentukan.
Hak pemilik	UI dan API memberikan hasil sesuai kebijakan yang diputuskan.

Skenario tersebut adalah kriteria verifikasi yang diusulkan; tidak dijalankan dalam tugas pembuatan PDF ini. Dokumen disusun dari pembacaan kode, bukan uji transaksi nyata atau audit deployment.

Acuan primer: frontend/src/App.jsx, frontend/src/lib/api.js, frontend/vite.config.js, frontend/package.json; backend/routes/api.php; controller Auth, BuyerOrder, AdminOrder, Payment, ManualPayment, Dashboard, Consultation; service OrderAccess, PaymentProofStorage, FirebaseGateway; job PublishFirebaseOrder; config/services.php; composer.json; .env.example; migration; halaman panel/Laporan.jsx.

Dokumen schema-database.md yang tersedia memuat ringkasan lama untuk sebagian tabel. Kamus data lampiran memakai struktur diagram relasi yang telah disusun dari seluruh migration, termasuk penambahan role pelanggan dan fitur transaksi.

Lampiran A1. Kamus data: users

Akun admin, pemilik dan pelanggan. Username unik dipakai untuk login. Password disimpan sebagai hash.

Kolom	Tipe deklarasi	NULL	Key
id_user	bigint unsigned	Tidak	PK
nama	varchar(255)	Tidak	-
username	varchar(255)	Tidak	UQ
password	varchar(255)	Tidak	-
role	enum(admin,pemilik,pelanggan)	Tidak	-
remember_token	varchar(100)	Ya	-
created_at	timestamp	Ya	-
updated_at	timestamp	Ya	-

Role: admin, pemilik, pelanggan. Penghapusan akun mengosongkan FK profil/pesan yang memakai nullOnDelete; relasi perangkat memakai cascade.

PK = primary key; FK = foreign key; UQ = unique. Tipe mengikuti migration Laravel. Representasi fisik SQLite dapat memakai afinitas tipe berbeda.

Lampiran A2. Kamus data: pelanggan

Profil pembeli dan pelanggan tamu. Tipe pembeli menentukan minimal pembelian.

Kolom	Tipe deklarasi	NULL	Key
id_pelanggan	bigint unsigned	Tidak	PK
id_user	bigint unsigned	Ya	FK UQ
nama	varchar(100)	Tidak	-
no_hp	varchar(20)	Tidak	-
alamat	text	Ya	-
negara	varchar(50)	Ya	-
tipe_pembeli	enum	Tidak	-
token_konsultasi_hash	varchar(64)	Ya	-
created_at	timestamp	Ya	-
updated_at	timestamp	Ya	-

id_user adalah FK nullable dan unique. Tamu dapat tanpa akun. tipe_pembeli: perorangan, restoran, luar_negeri.

PK = primary key; FK = foreign key; UQ = unique. Tipe mengikuti migration Laravel. Representasi fisik SQLite dapat memakai afinitas tipe berbeda.

Lampiran A3. Kamus data: kategori

Klasifikasi katalog produk; nama kategori unik.

Kolom	Tipe deklarasi	NULL	Key
id_kategori	bigint unsigned	Tidak	PK
nama_kategori	varchar(255)	Tidak	UQ
deskripsi	text	Ya	-
created_at	timestamp	Ya	-
updated_at	timestamp	Ya	-

Kategori yang dipakai produk tidak dapat dihapus karena restrictOnDelete pada produk.

PK = primary key; FK = foreign key; UQ = unique. Tipe mengikuti migration Laravel. Representasi fisik SQLite dapat memakai afinitas tipe berbeda.

Lampiran A4. Kamus data: produk_lobster

Katalog lobster dan paket: harga, stok, foto, satuan dan minimal pembelian.

Kolom	Tipe deklarasi	NULL	Key
id_produk	bigint unsigned	Tidak	PK
id_kategori	bigint unsigned	Tidak	FK
nama_produk	varchar(100)	Tidak	-
satuan	enum(kg,paket)	Tidak	-
deskripsi	text	Ya	-
ukuran	varchar(50)	Ya	-
harga	bigint unsigned	Tidak	-
harga_usd	decimal(10,2)	Ya	-
stok	decimal(10,2)	Tidak	-
moq_restoran	decimal(8,2)	Ya	-
moq_luar_negeri	decimal(8,2)	Ya	-
gambar	varchar(255)	Ya	-
created_at	timestamp	Ya	-
updated_at	timestamp	Ya	-

id_kategori wajib; satuan kg/paket. stok default 0. Harga USD dan MOQ opsional. Detail pesanan merujuk produk melalui FK.

PK = primary key; FK = foreign key; UQ = unique. Tipe mengikuti migration Laravel. Representasi fisik SQLite dapat memakai afinitas tipe berbeda.

Lampiran A5. Kamus data: pesanan

Header transaksi, status, total, snapshot alamat dan versi penawaran.

Kolom	Tipe deklarasi	NULL	Key
id_pesanan	bigint unsigned	Tidak	PK
kode_pesanan	varchar(255)	Tidak	UQ
id_pelanggan	bigint unsigned	Tidak	FK
tanggal	datetime	Tidak	-
status_pesanan	enum	Tidak	-
mata_uang	enum(IDR,USD)	Tidak	-
kurs_saat_pesan	decimal(12,2)	Ya	-
total	decimal(12,2)	Tidak	-
catatan	text	Ya	-
token_akses_hash	varchar(64)	Ya	-
data_pengiriman	json	Ya	-
biaya_pengiriman	bigint unsigned	Tidak	-
catatan_penawaran	text	Ya	-
status_penawaran	enum	Ya	-
penawaran_dikirim_at	timestamp	Ya	-
penawaran_dijawab_at	timestamp	Ya	-
versi_penawaran	int unsigned	Tidak	-
created_at	timestamp	Ya	-
updated_at	timestamp	Ya	-

id_pelanggan wajib; penghapusan pelanggan memakai cascade ke pesanan. status_penawaran: menunggu/diterima/ditolak atau null. versi_penawaran default 0; biaya pengiriman default 0.

PK = primary key; FK = foreign key; UQ = unique. Tipe mengikuti migration Laravel. Representasi fisik SQLite dapat memakai afinitas tipe berbeda.

Lampiran A6. Kamus data: detail_pesanan

Item transaksi yang menghubungkan pesanan dengan produk.

Kolom	Tipe deklarasi	NULL	Key
id_detail	bigint unsigned	Tidak	PK
id_pesanan	bigint unsigned	Tidak	FK
id_produk	bigint unsigned	Tidak	FK
jumlah	decimal(10,2)	Tidak	-
harga_satuan	decimal(12,2)	Tidak	-
subtotal	decimal(12,2)	Tidak	-
nama_produk	varchar(255)	Ya	-
satuan	varchar(10)	Ya	-
created_at	timestamp	Ya	-
updated_at	timestamp	Ya	-

Penghapusan pesanan cascade ke detail. Relasi produk tidak memakai cascade. Snapshot nama dan satuan membantu menjaga informasi item.

PK = primary key; FK = foreign key; UQ = unique. Tipe mengikuti migration Laravel. Representasi fisik SQLite dapat memakai afinitas tipe berbeda.

Lampiran A7. Kamus data: pembayaran

Percobaan DP/pelunasan, status, integrasi Midtrans dan bukti manual.

Kolom	Tipe deklarasi	NULL	Key
id_pembayaran	bigint unsigned	Tidak	PK
id_pesanan	bigint unsigned	Tidak	FK
jenis	enum(dp,pelunasan)	Tidak	-
metode	varchar(255)	Ya	-
mata_uang	enum(IDR,USD)	Ya	-
jumlah	decimal(12,2)	Ya	-
kurs	decimal(12,2)	Ya	-
status_bayar	enum	Tidak	-
id_transaksi	varchar(255)	Ya	-
waktu_bayar	datetime	Ya	-
snap_token	varchar(255)	Ya	-
redirect_url	text	Ya	-
bukti_path	varchar(255)	Ya	-
upload_key	uuid	Ya	UQ
catatan_verifikasi	text	Ya	-
diverifikasi_at	timestamp	Ya	-
created_at	timestamp	Ya	-
updated_at	timestamp	Ya	-

status_bayar: menunggu/dibayar/ditolak. jenis: dp/pelunasan. upload_key unique dan nullable. Penghapusan pesanan cascade ke pembayaran.

PK = primary key; FK = foreign key; UQ = unique. Tipe mengikuti migration Laravel. Representasi fisik SQLite dapat memakai afinitas tipe berbeda.

Lampiran A8. Kamus data: pengiriman

Data pemenuhan pesanan; maksimal satu record per pesanan.

Kolom	Tipe deklarasi	NULL	Key
id_pengiriman	bigint unsigned	Tidak	PK
id_pesanan	bigint unsigned	Tidak	FK UQ
kurir	varchar(255)	Ya	-
no_resi	varchar(255)	Ya	-
status_pengiriman	enum	Tidak	-
tanggal_kirim	date	Ya	-
tanggal_terima	date	Ya	-
created_at	timestamp	Ya	-
updated_at	timestamp	Ya	-

id_pesanan wajib dan unique; status: diproses/dikirim/diterima. Penghapusan pesanan cascade ke pengiriman.

PK = primary key; FK = foreign key; UQ = unique. Tipe mengikuti migration Laravel. Representasi fisik SQLite dapat memakai afinitas tipe berbeda.

Lampiran A9. Kamus data: konsultasi

Pesan konsultasi dengan pelanggan dan pengirim akun opsional.

Kolom	Tipe deklarasi	NULL	Key
id_konsultasi	bigint unsigned	Tidak	PK
id_pelanggan	bigint unsigned	Tidak	FK
id_user	bigint unsigned	Ya	FK
pengirim	enum(pelanggan,admin)	Tidak	-
isi_pesan	text	Tidak	-
waktu_kirim	datetime	Tidak	-
created_at	timestamp	Ya	-
updated_at	timestamp	Ya	-

id_pelanggan wajib dan cascade; id_user nullable dan nullOnDelete. pengirim: pelanggan/admin.

PK = primary key; FK = foreign key; UQ = unique. Tipe mengikuti migration Laravel. Representasi fisik SQLite dapat memakai afinitas tipe berbeda.

Lampiran B. Tabel teknis dan relasi autentikasi

Tabel	Fungsi / aturan
personal_access_tokens	Token Sanctum; tokenable_type + tokenable_id adalah relasi polimorfik, bukan FK eksplisit ke users.
firebase_devices	FK id_user ke users dan session_id ke personal_access_tokens.id; token_hash unique; keduanya cascade saat parent dihapus.
sessions	Sesi framework; user_id nullable dan berindeks tanpa constrained() pada migration.
password_reset_tokens	PK email. users tidak mempunyai email; jangan menganggap ada FK users tanpa implementasi tambahan.
cache; cache_locks	Data cache dan lock framework.
jobs; job_batches; failed_jobs	Antrean, batch dan catatan job gagal.

Relasi logis users ke personal_access_tokens dibentuk oleh model Sanctum. session_id pada firebase_devices merujuk token API, bukan tabel sessions. Tabel framework yang tidak mempunyai foreign key tidak diberi garis relasi database fiktif.

Seluruh diagram editable relasi tabel dapat dibuka dari Tamafarm-Relasi-Tabel.drawio. Lampiran PDF ini fokus pada kamus data bisnis serta penjelasan tabel teknis yang relevan.